

縦隔総論

2026年2月10日 3限
呼吸器・小児外科学 千馬 謙亮

講義内容

①縦隔の解剖

②縦隔炎

③縦隔気腫

④縦隔腫瘍

①縦隔とは 縦隔の解剖

- 縦隔とは左右の肺の間の領域

上部：胸郭上口

下部：横隔膜

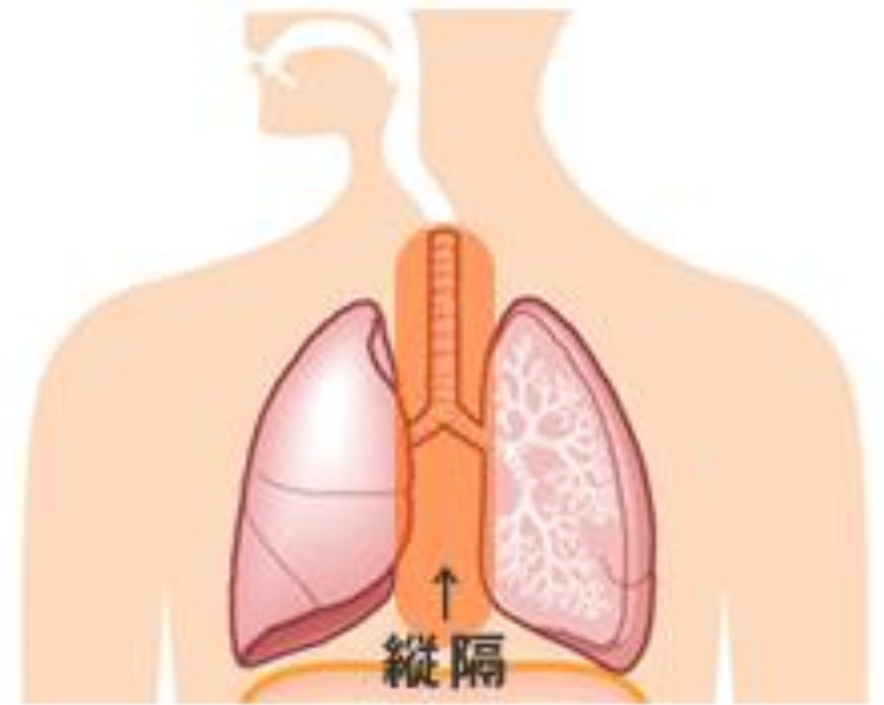
左右：縦隔胸膜

前方：胸骨

後方：脊椎前面

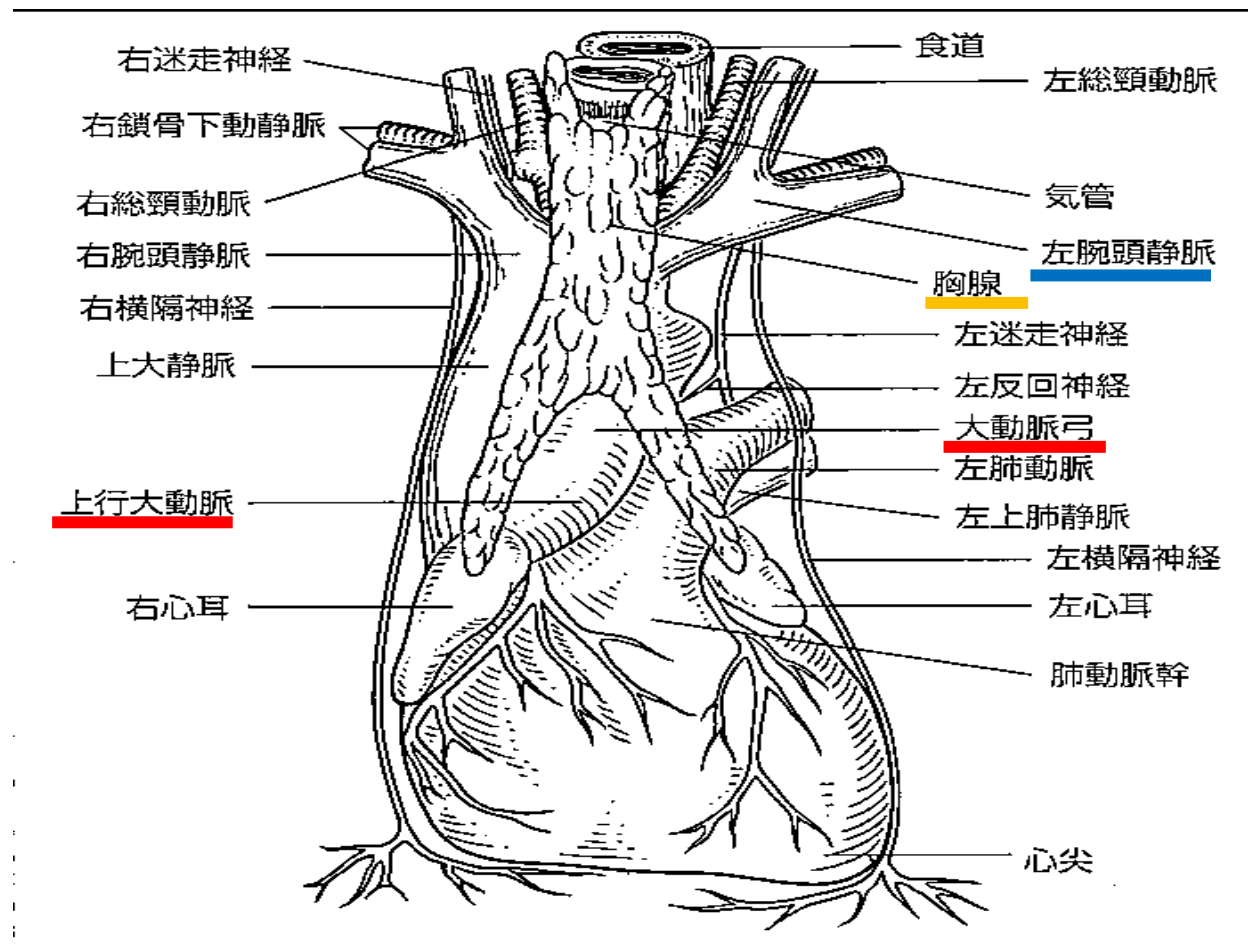
で境界される

- 縦隔には、心臓、大血管、気管・気管支、食道、胸腺、リンパ節、神経などが存在。

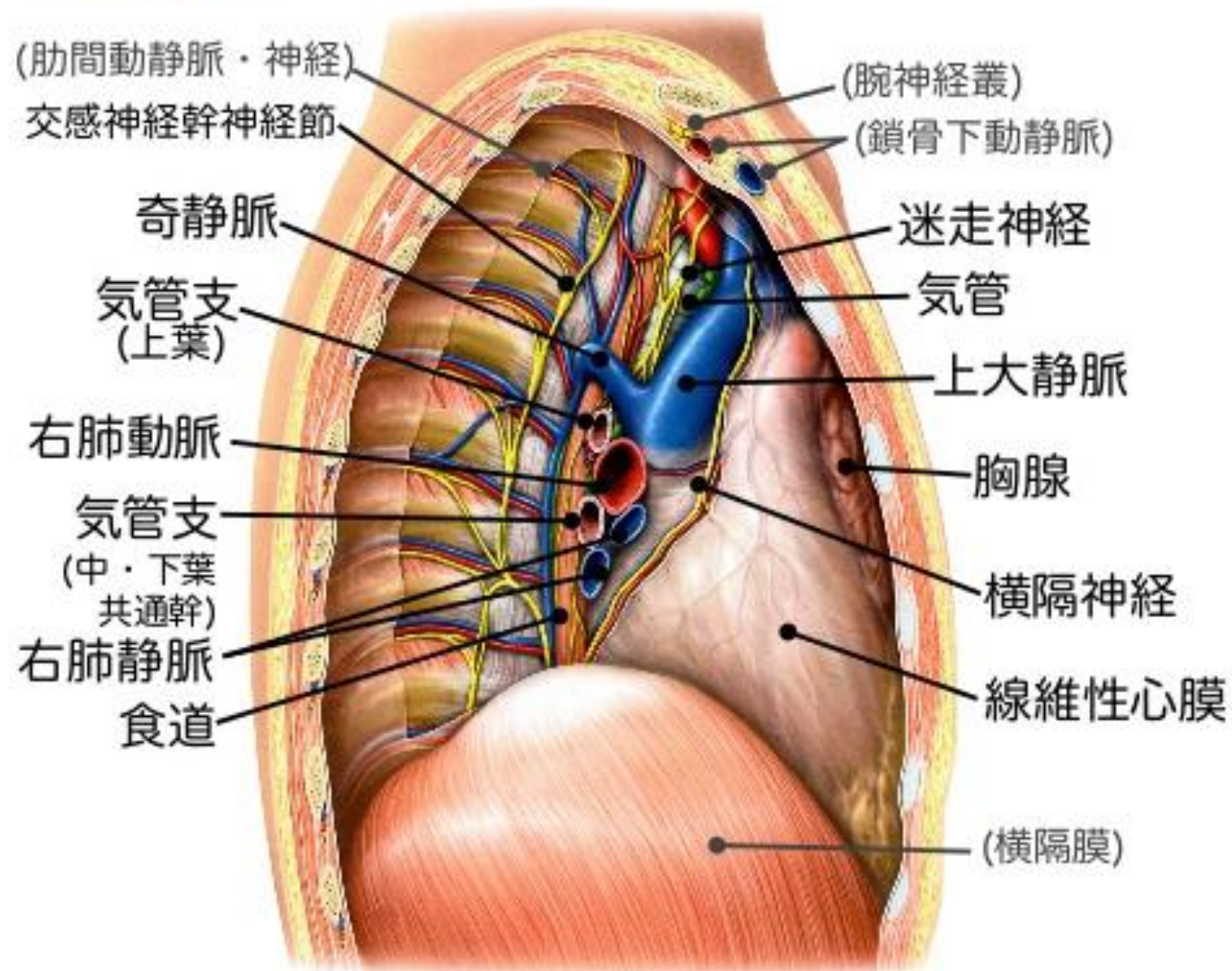


解剖

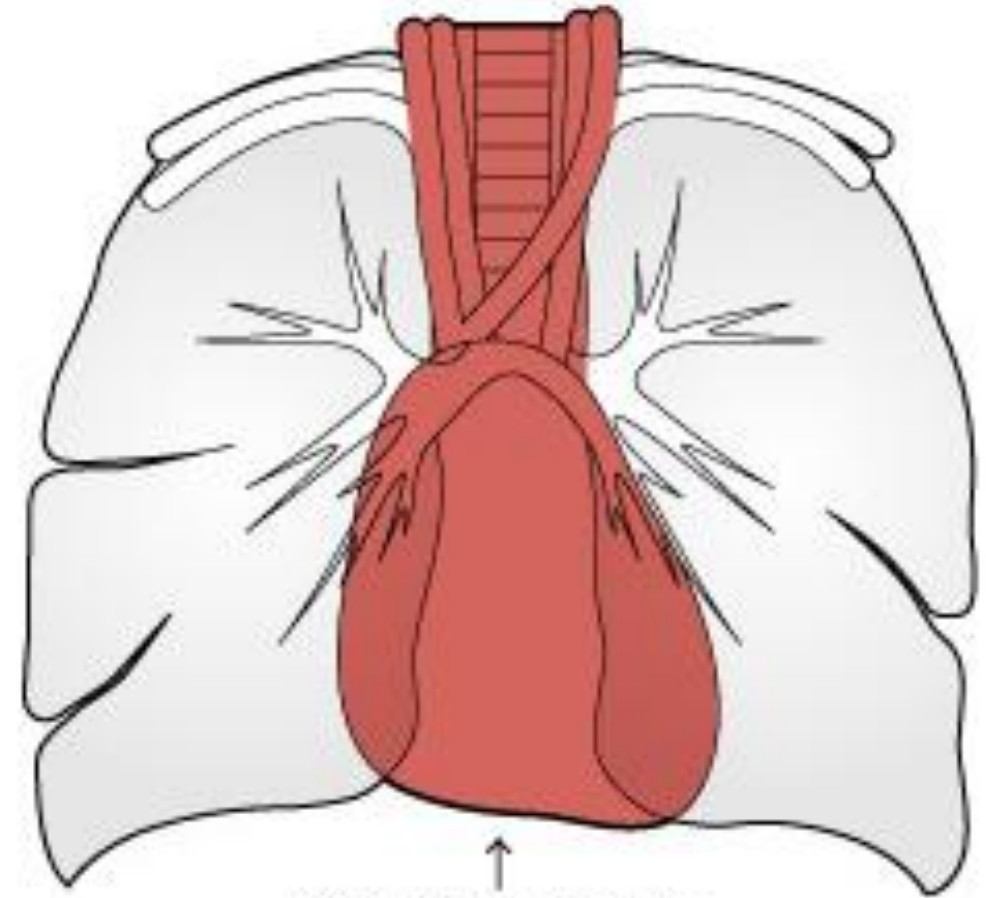
- 胸骨直下に胸腺。胸腺の背側に上方では左腕頭静脈が横走、下方には上行大動脈、心臓がある。
- 左腕頭静脈の背側に大動脈弓とその3本の分枝がある。
- 大動脈弓の背側には気管、さらにその背側に食道がある。



縱隔 右側面



胸部レントゲンでは

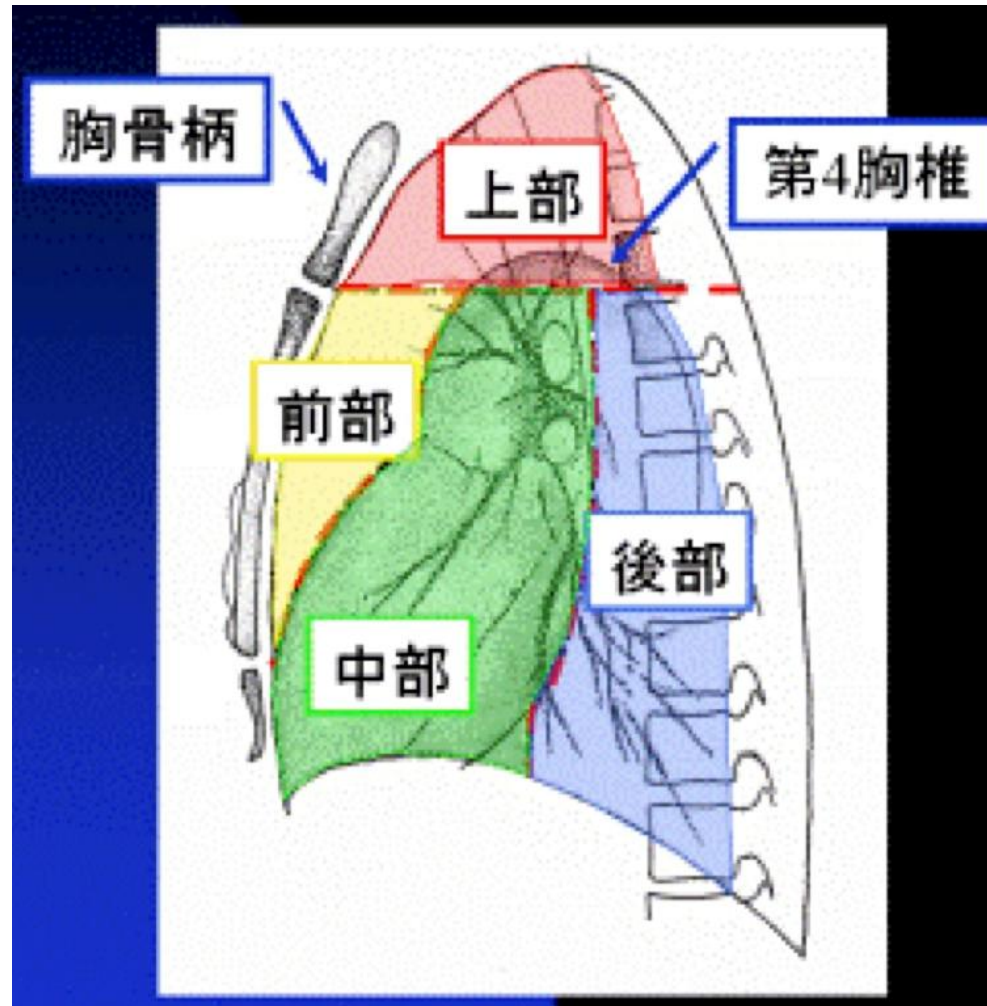


縦隔といいます

縦隔の区分

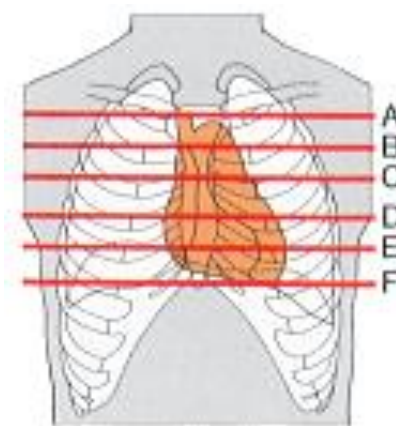
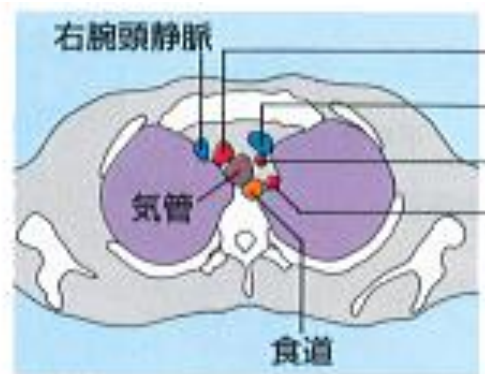
- 縦隔上部（上縦隔）：
左腕頭静脈が気管正中線と交差する高さから頭側
- 前縦隔：血管前領域
- 中縦隔：気管食道傍領域
- 後縦隔：椎体傍領域

縦隔の区域

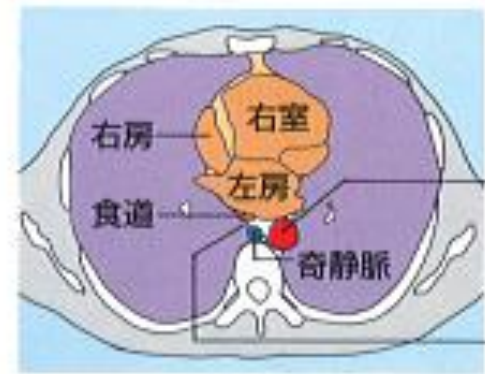
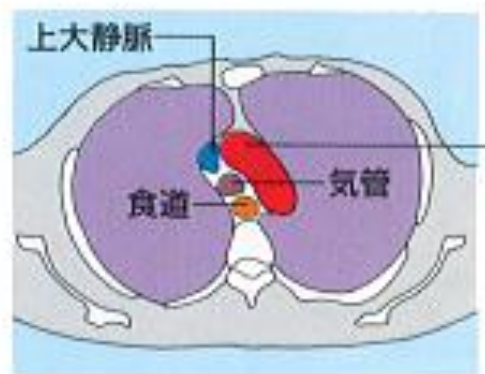
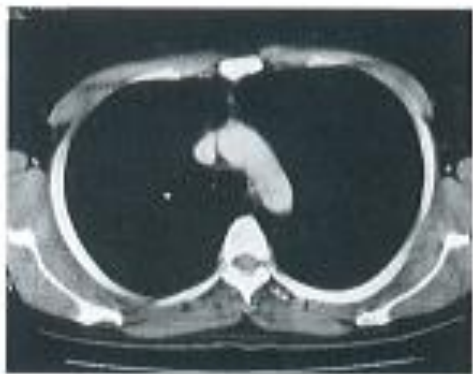


CT

A

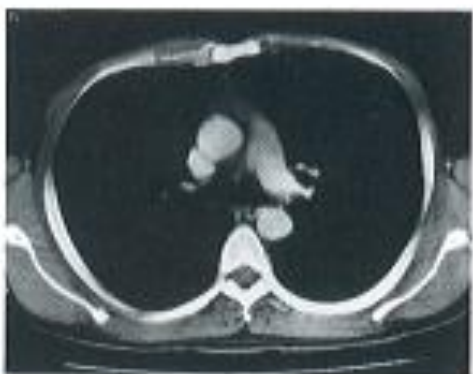


B



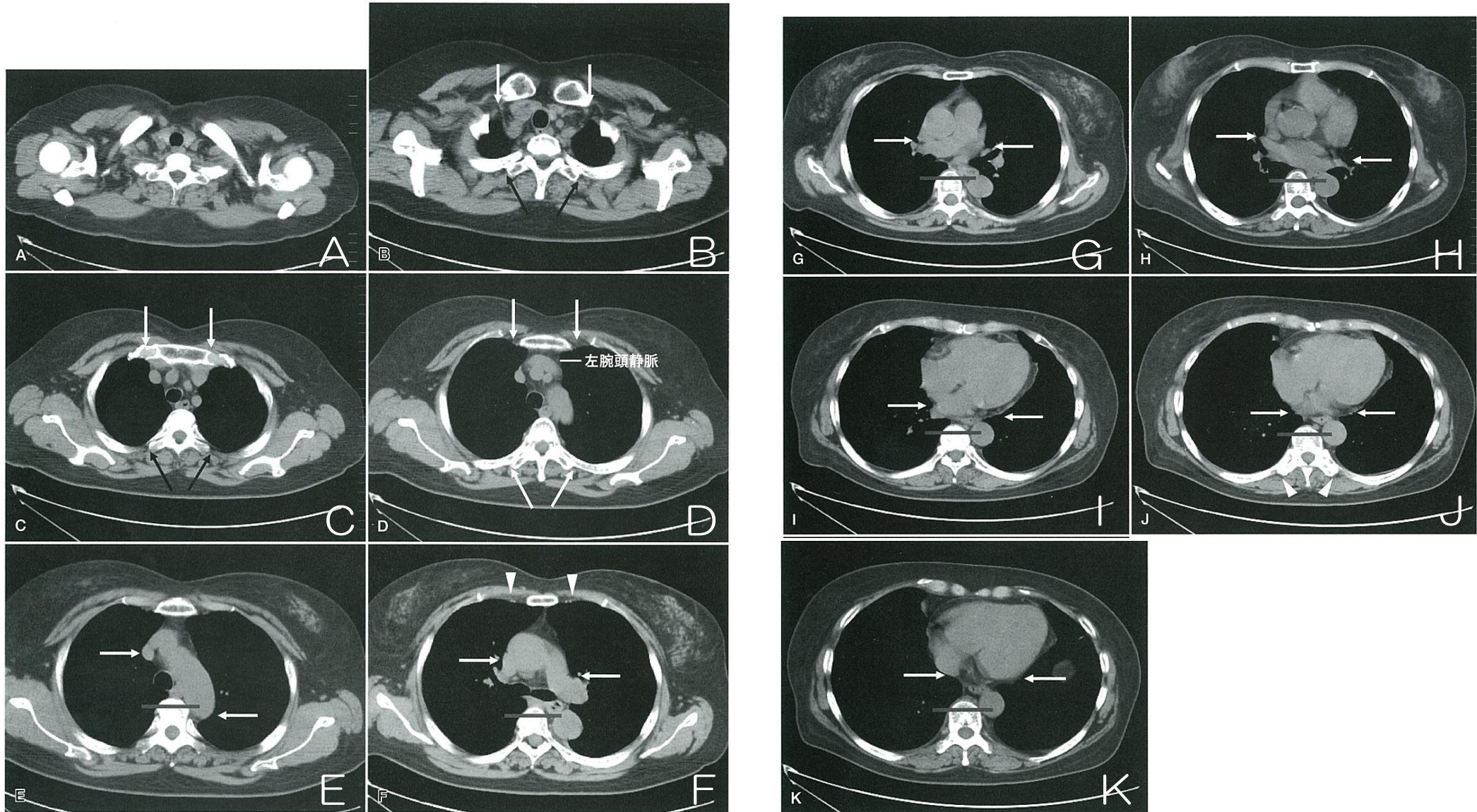
D

C



E

CTでの縦隔各区分の境界



縦隔の神経

- 重要な神経：

横隔神経

迷走神経

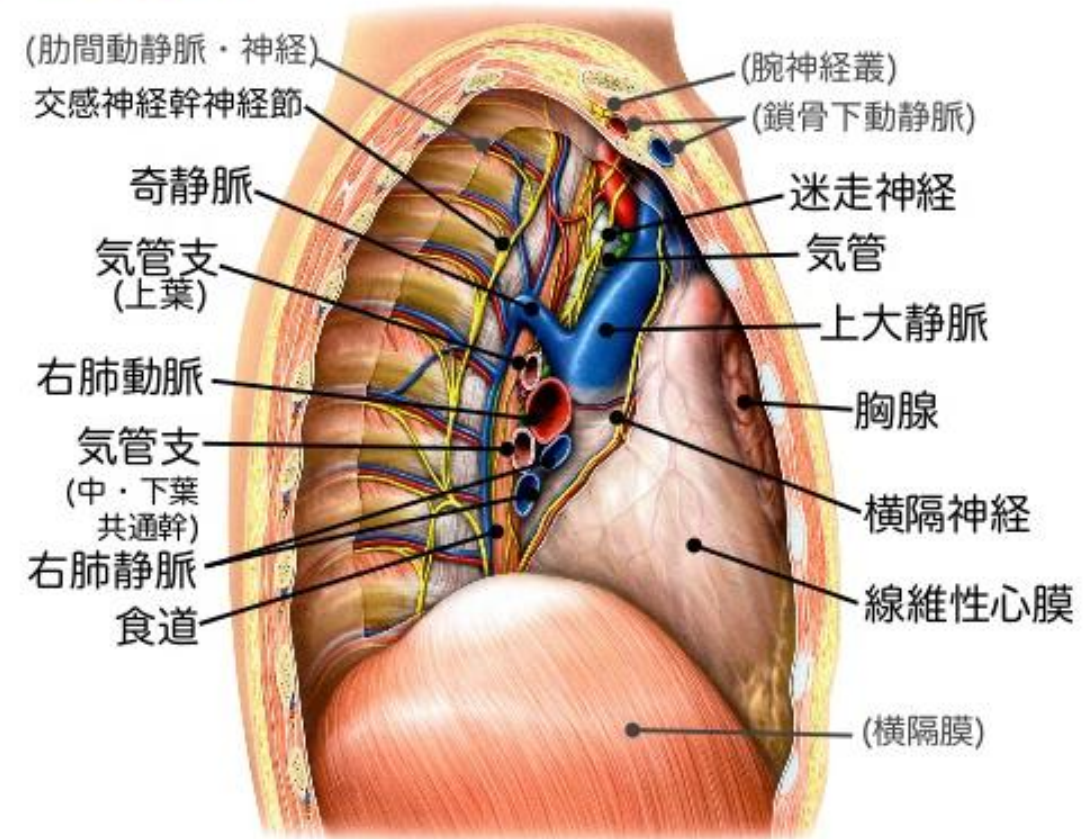
交感神経幹

肋間神経

縦隔を縦走

胸壁を横走

縦隔 右側面



縦隔の神経

- 重要な神経：

横隔神経

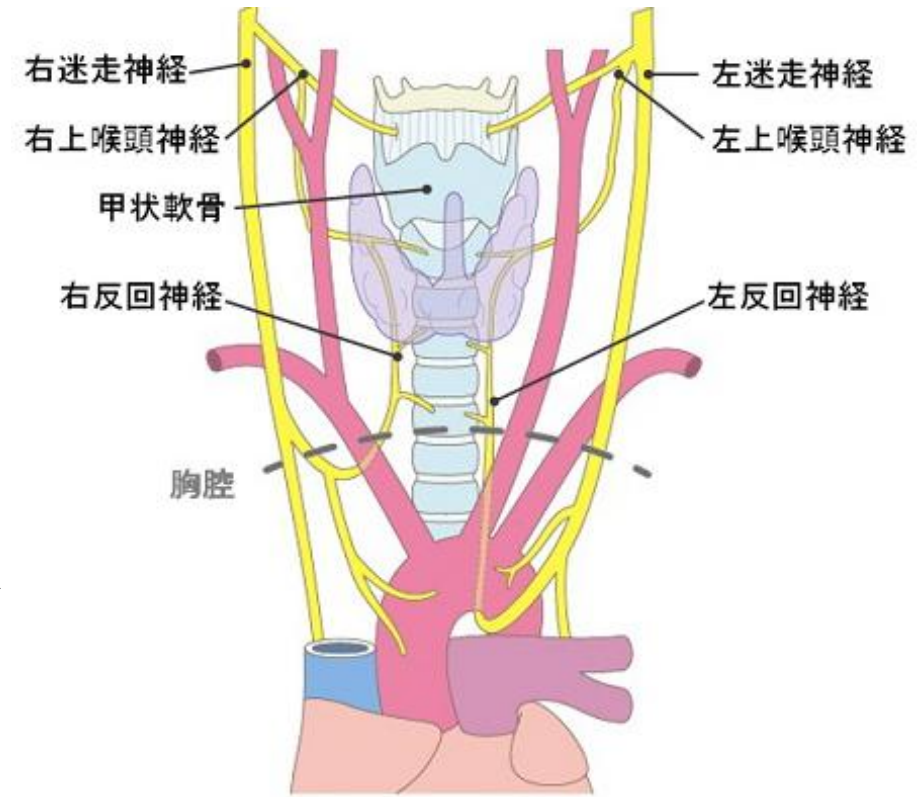
迷走神経

交感神経幹

肋間神経

縦隔を縦走

胸壁を横走



- 左迷走神経は横隔神経の背側を走行し、ボタロー靱帯の背側で大動脈を超えたところで反回神経を大動脈弓の下へ分枝。
- 右迷走神経は気管側方を通して肺門背側で食道側方を下行する。反回神経は右腕頭動脈/鎖骨下動脈起始部の下を後方へ。

左反回神経の方が胸腔内走行距離が長い

②縦隔炎

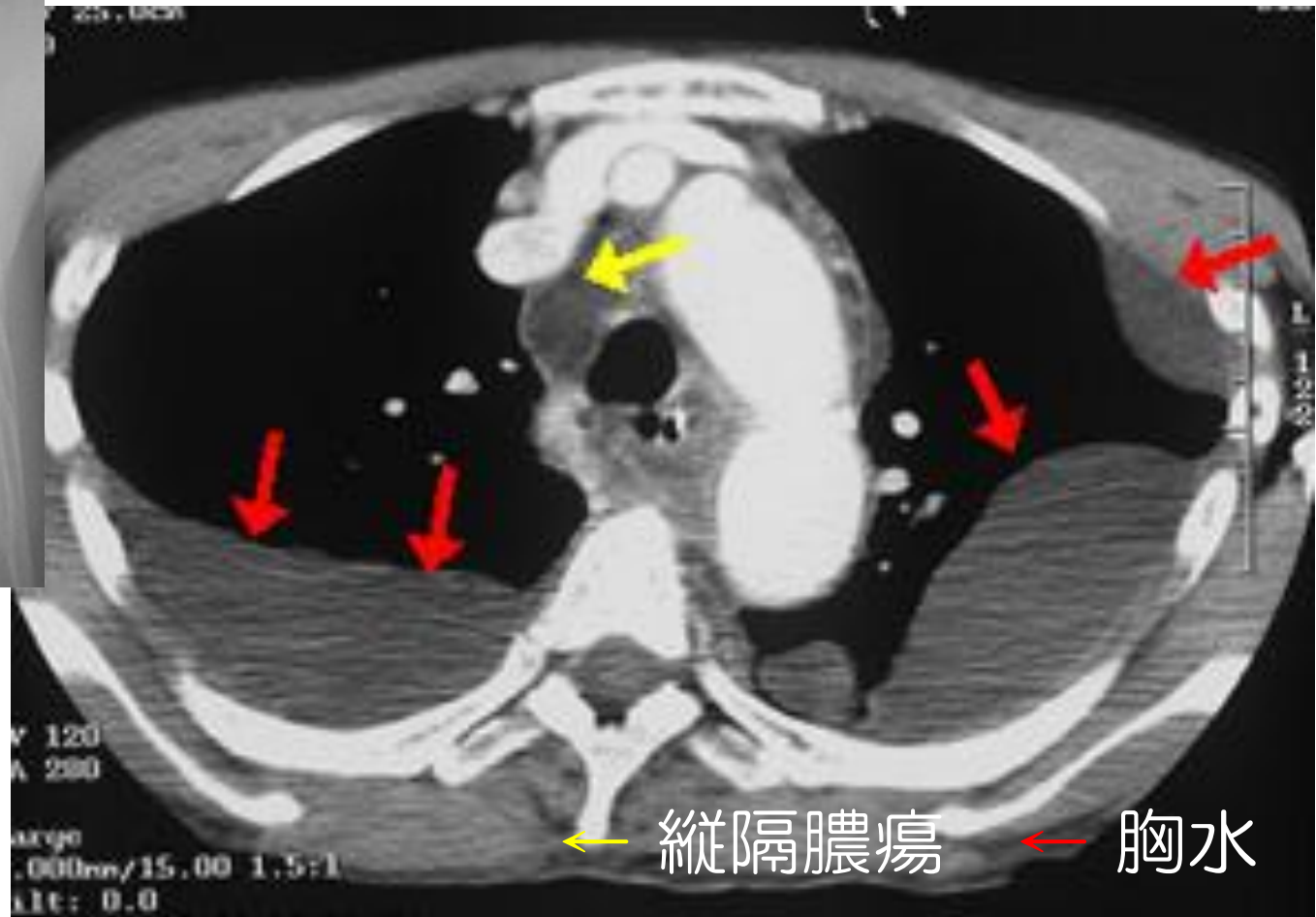
急性縦隔炎

- 原因：頸部や口腔内からの炎症の波及（降下性壊死性縦隔炎）や気管や食道穿孔
- 気管や食道穿孔の原因は手術や外傷のことが多いが、稀に特発性食道破裂。
- 特発性食道破裂：Boerhaave症候群
肥満男性に多く、
飲酒後の嘔吐等による食道内圧の急激な上昇が原因
- 症状は、発熱、胸痛、呼吸困難等
- 重症化しやすいため、早急に診断、適切な治療が必要
- 治療：抗菌薬投与、ドレナージ、外科治療



特発性食道破裂

降下性壊死性縦隔炎



縦隔膿瘍 ← 胸水

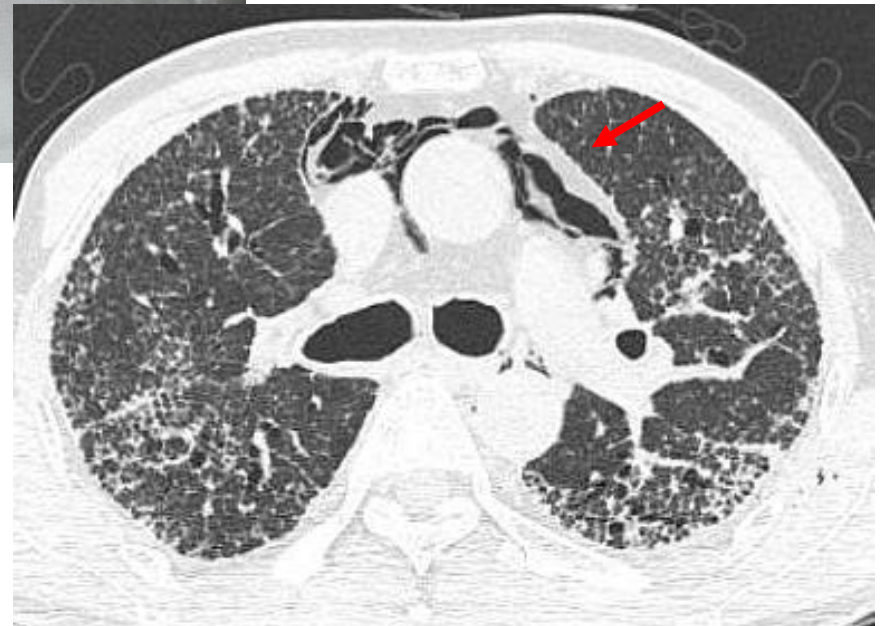
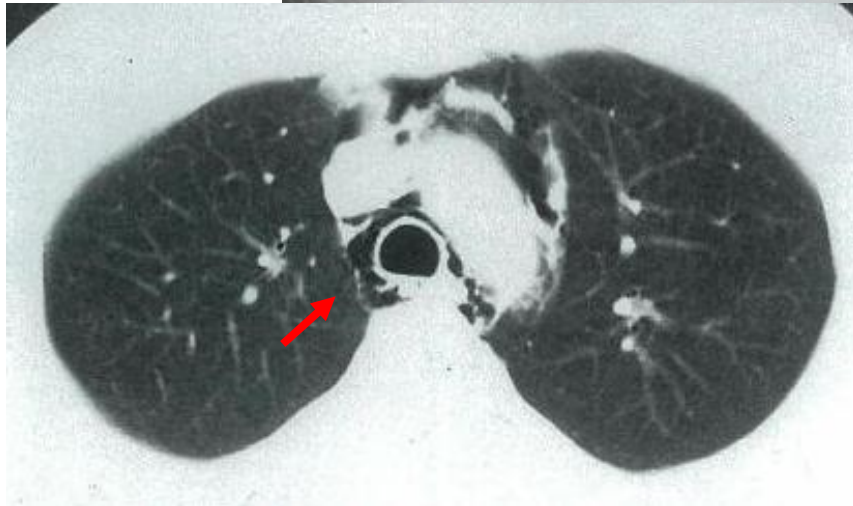
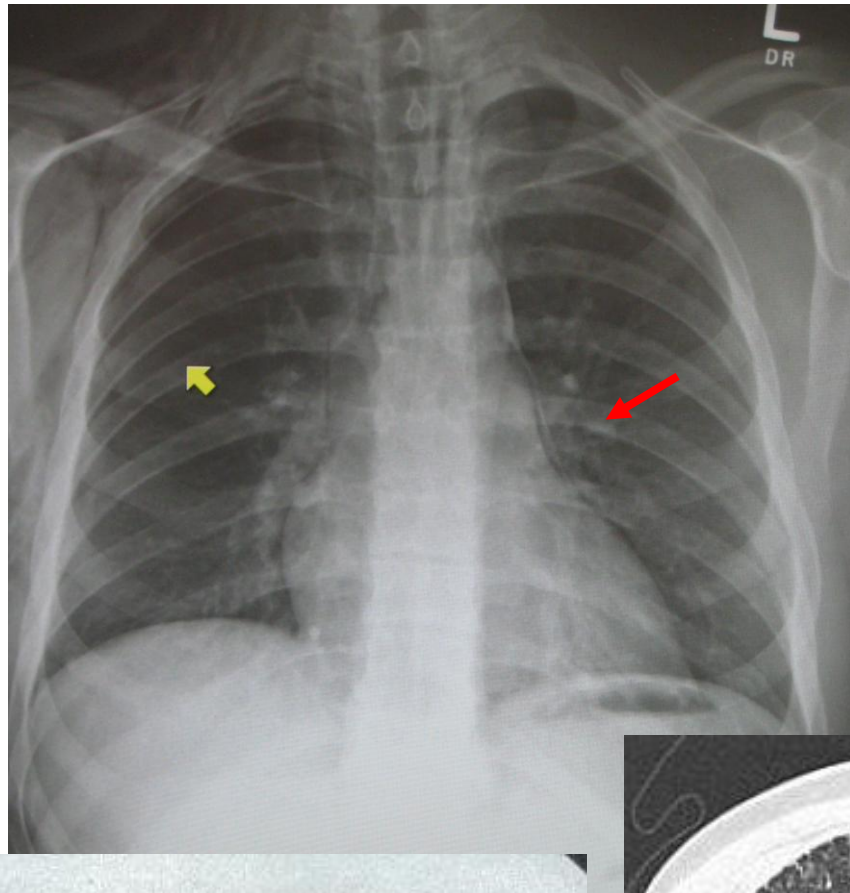
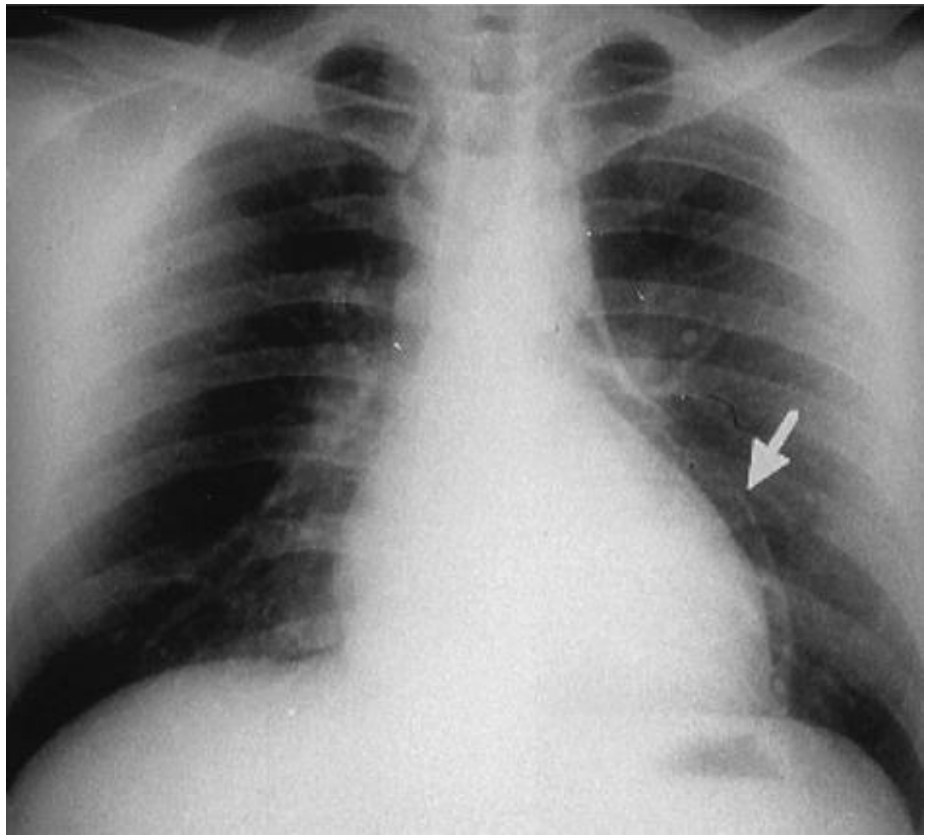
慢性縦隔炎

- 原因のほとんどは、結核。その他放射線や真菌、ヒストプラズマ等。
- 慢性的な炎症反応による縦隔の線維化を起こす。
- 多くは無症状。

③縦隔気腫

縦隔気腫とは

- なんらかの原因で、縦隔内に空気が入り込んだ状態。
- 肺胞内圧や気管・気管支内圧が上昇し、肺胞や気道の破裂を引き起こすことが原因。場合によっては食道の場合も。
- 原因不明の特発性。
- 基礎疾患としては、喘息や間質性肺炎。
- 誘因としては、激しい咳嗽、運動、吹奏楽器の演奏や発声。その他出産や人工呼吸。また、手術や内視鏡検査が原因となることも。
- 症状は、突然の胸痛や呼吸困難。
- Hamman兆候（心音に一致した雑音）や皮下気腫。



④縦隔腫瘍

- 縦隔内に発生する腫瘍の総称。嚢胞などの非腫瘍性病変も含める。
- 心大血管、食道、気管・気管支発生 of 腫瘍は含めない。
- 症状は圧迫症状が主。

顔面、頸部、上肢の浮腫

— 上大静脈

咳嗽、呼吸困難

— 気管・気管支

嚥下困難

— 食道

嗄声

— 反回神経

吃逆

— 横隔神経

Horner症候群

— 交感神経

その他、疾患特異的な症状あり。

我が国の縦隔腫瘍手術例の内訳(2014年)

		Cases	30-day mortality		Hospital mortality
			Hospital	After discharge	
縦隔腫瘍	7. Mediastinal tumor	4685	5 (0.1)	2 (0.04)	17 (0.4)
胸腺腫	Thymoma*	1773	5 (0.3)	0	9 (0.5)
胸腺癌	Thymic cancer	296	0	0	1 (0.3)
胸腺カルチノイド	Thymus carcinoid	35	0	0	0
胚細胞性腫瘍	Germ cell tumor	122	0	0	0
	<i>Benign</i>	87	0	0	0
	<i>Malignant</i>	35	0	0	0
神経原性腫瘍	Neurogenic tumor	481	0	0	0
先天性嚢胞	Congenital cyst	932	0	1 (0.1)	5 (0.5)
	Goiter	75	0	0	1 (1.3)
リンパ性腫瘍	Lymphatic tumor	214	0	0	0
	Excision of pleural recurrence of thymoma	43	0	0	0
	Thymolipoma	14	0	0	0
	Others	700	0	1 (0.1)	1 (0.1)

縦隔腫瘍の一般検査異常

- 貧血：赤芽球ろう（胸腺腫）、悪性リンパ腫
- 白血球増加：悪性リンパ腫白血病化
- γ グロブリン異常：胸腺腫（無 γ グロブリン血症）、
Hodgkin病、Castleman病（高 γ グロブリン血症）
- 高Ca血症：副甲状腺腫
- 低K血症：カルチノイド
- HCG上昇：悪性奇形腫（絨毛上皮腫）
- AFP上昇：悪性奇形腫（yolk sac tumor：卵黄嚢腫瘍）
- 尿VMA：神経芽細胞腫、褐色細胞腫
- 尿17OHCS：ACTH分泌性カルチノイド

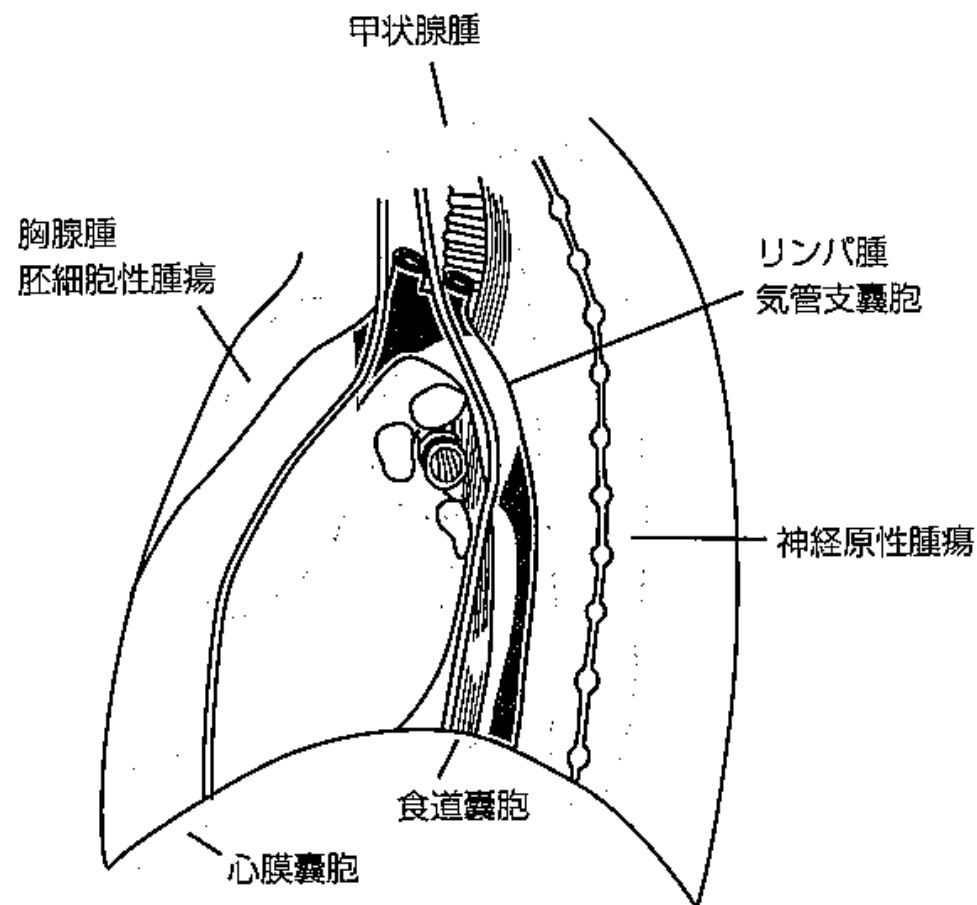
生化学的検査異常

- ACE(血清アンギオテンシン転換酵素) ; サルコイドーシス
- NSE(neuron-specific enolase);神経内分泌細胞由来腫瘍のマー
カー
- セロトニン ; カルチノイド
- 抗アセチルコリン受容体抗体 ; 重症筋無力症
- SCC,CYFRA21-1 (扁平上皮癌のマーカ―、胸腺癌)

縦隔の区分が大事な理由

- 縦隔上部：甲状腺腫
- 前縦隔：胸腺腫、胸腺癌、胸腺嚢胞
胚細胞性腫瘍
- 中縦隔：リンパ腫、気管支嚢胞
- 後縦隔：神経原性腫瘍、食道嚢胞

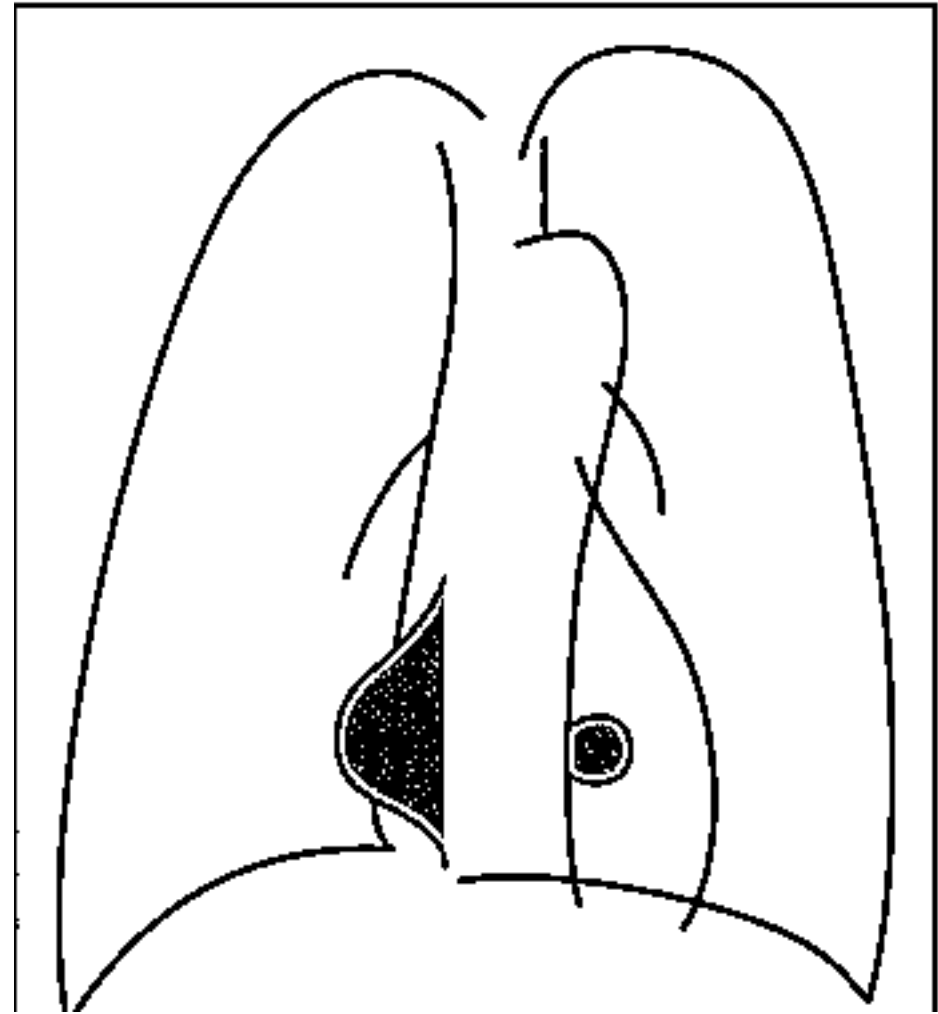
腫瘍の種類によって、
好発する部位が異なる



Extrapleural sign

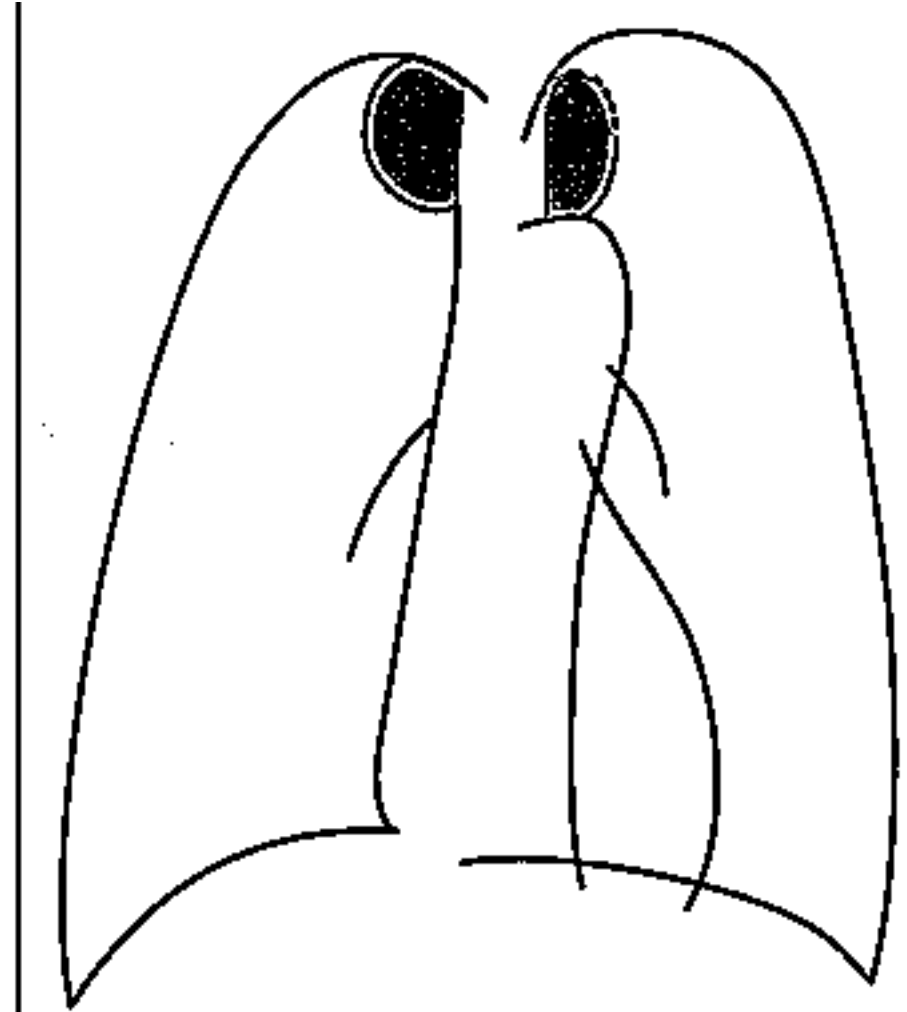
右胸腔に突出した腫瘍陰影は中央で、その陰影は鮮明でその基部がtaperされて縦隔とは鈍角で接している。

Extrapleural sign陽性で縦隔から胸膜を押し上げて胸腔内に突出する縦隔腫瘍が疑われる
左胸腔に見える腫瘍は縦隔と鋭角で接しており肺内のものが疑われる。



Cervico-thoracic sign

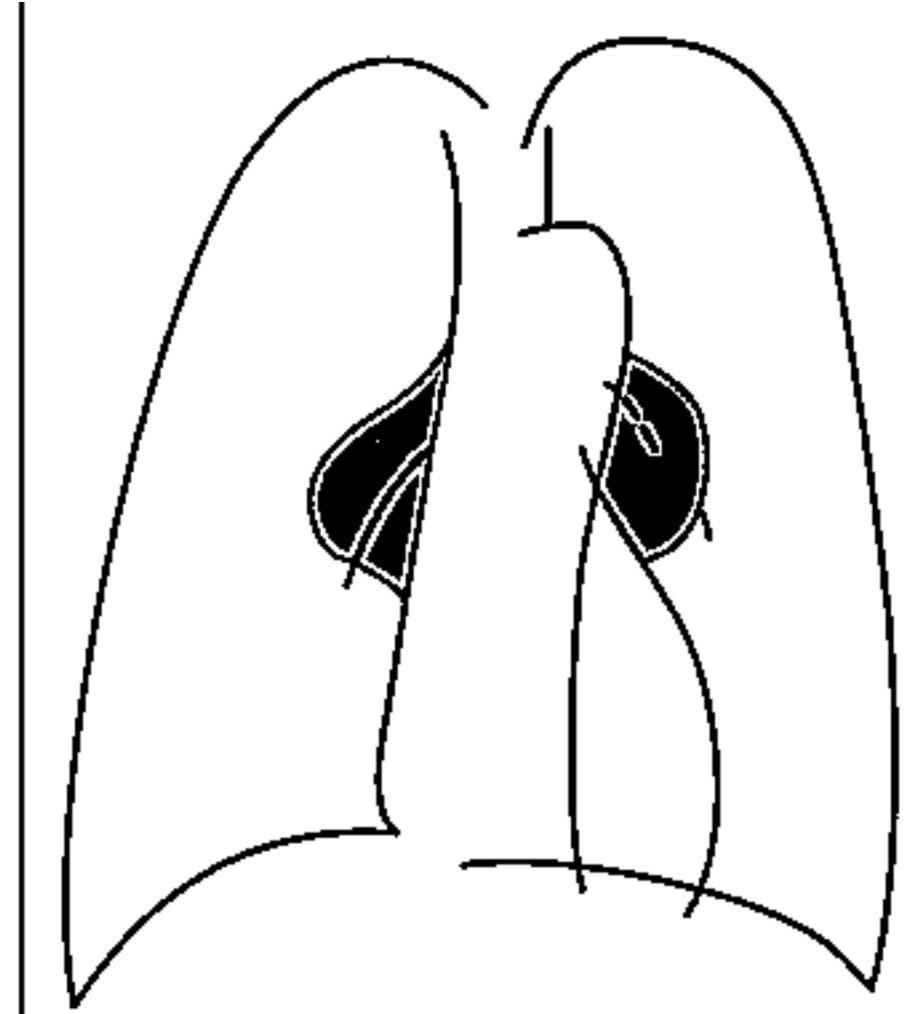
左上縦隔にみえる腫瘍はその陰影が上方でぼやけて追うことができない。肺尖部上方では背方にしかない肺と接していないことを意味し、甲状腺腫など前方にある縦隔腫瘍が疑われる。右上縦隔にある腫瘍は上方まで辺縁が追える。背方にある肺と接しており、後縦隔腫瘍で、大人なら9割以上神経原性腫瘍である。



Hilum-overlay sign

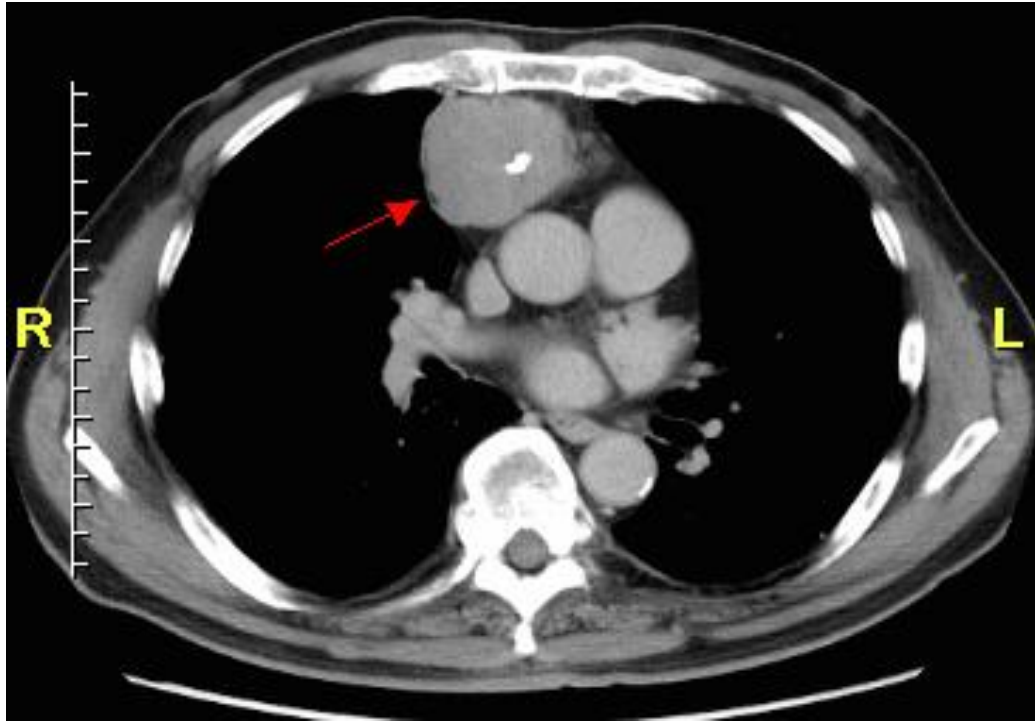
右肺門の腫瘍はその中に右肺門の血管がはっきり透見できる。この腫瘍が肺門より前方または後方にあり、肺門の血管に影響を与えていない。

左肺門の腫瘍は肺門の血管影を追うことができないので、肺動脈周囲の腫瘍か、心、肺動脈の拡大により肺門の血管に直接影響を与える病変である。



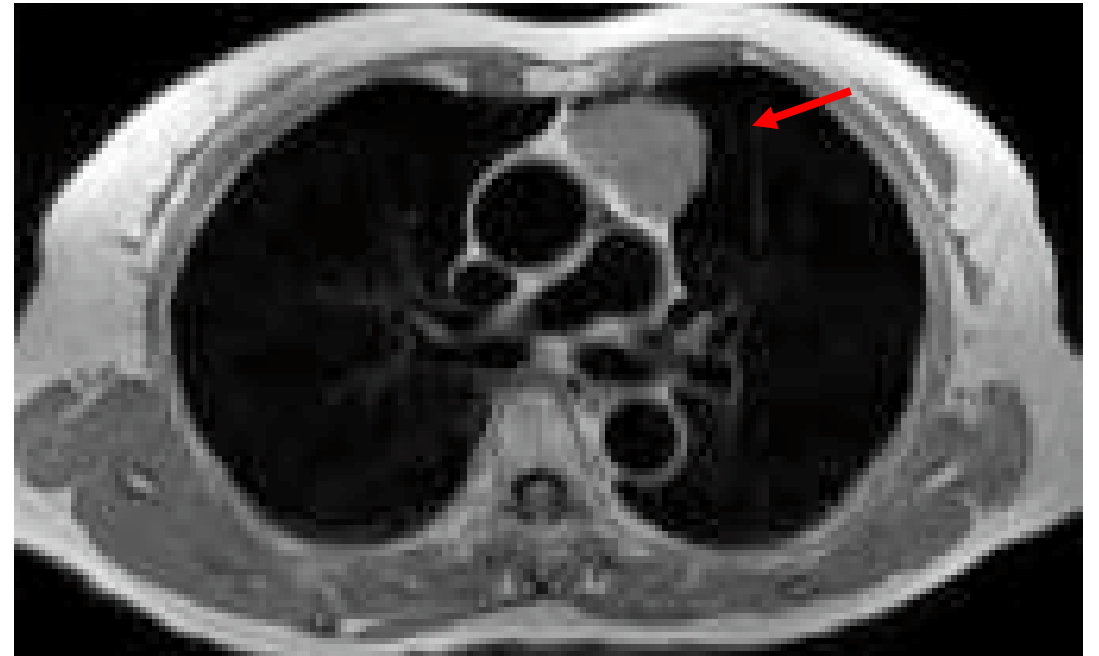
胸腺腫

- 好発：40歳以上
- 無症状、増大すれば、呼吸困難や咳嗽
- 胸腺の上皮細胞から発生した腫瘍。組織学的に核分裂像などの悪性所見を欠くが、再発や播種を来す悪性腫瘍。
- XpやCTで、前縦隔に充実性の病変を認める。
- 重症筋無力症、赤芽球癆、低・無 γ -グロブリン血症など、自己免疫疾患を合併することがある。
- 治療の基本は、胸腺摘出術、重症筋無力症合併例には拡大胸腺摘出術。



CT

MRI



病理所見と正岡分類

- 腫瘍化した上皮細胞とリンパ球が混在して増生
- WHO分類：
 - type A 紡錘細胞型
 - type AB 混合型
 - type B1 リンパ球優位、皮質型
 - type B2 上皮・リンパ球混合型、皮質型
 - type B3 上皮優位型
- 病期分類：
 - I期 被膜内にとどまる
 - II期 周囲脂肪組織や縦隔胸膜への浸潤
 - III期 隣接臓器への浸潤
 - IVa期 胸膜や心膜播種
 - IVb期 リンパ行性または血行性転移

胚細胞性腫瘍

- 胚細胞（精細胞や卵細胞）に由来する腫瘍。大部分は性腺に発生する。性腺以外の発生部位として多いのが前縦隔。
- 胎生期に迷入した胚細胞が原因と考えられている。
- 好発：若年者
- 奇形腫（成熟・未熟）：3胚葉のうち2胚葉以上に由来する様々な組織成分（毛髪、歯、軟骨、腺組織等）が混在する腫瘍。内容物の喀出を来すこともある。外科切除が基本。
- セミノーマ、非セミノーマ：化学療法を基本として、外科切除や放射線治療を組み合わせる。AFP, hCG, CEAなどが良いマーカー。

神経原性腫瘍

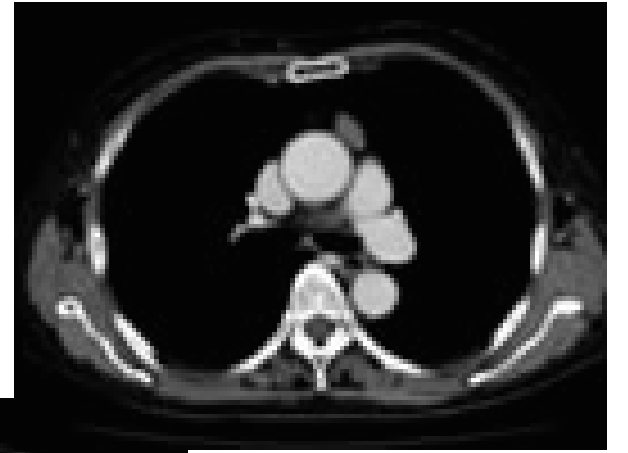
- 末梢の神経組織由来の腫瘍。縦隔では、肋間神経、交感神経が主な発生母地となるため、ほとんどが後縦隔に発生する。
- 成人に発生するもののほとんどは良性
- 症状：無症状、時にHorner症候群等神経圧迫症状
- 治療は外科切除
- 末梢神経発生
 - 神経鞘腫：Schwann細胞由来、最多
 - 神経線維腫：レックリングハウゼン病の部分症
- 交感神経系由来
 - 神経節細胞腫：良性腫瘍、10歳以下の小児に好発
 - 神経芽腫：悪性腫瘍、5歳以下の小児に好発



Café-au-lait spot

嚢胞性病変

- 袋状の病変、内部には液体が貯留
- 縦隔にできるものとしては
 - 胸腺嚢胞
 - 気管支嚢胞
 - 食道嚢胞
 - 心膜嚢胞、心嚢憩室



胸腺嚢胞



気管支嚢胞



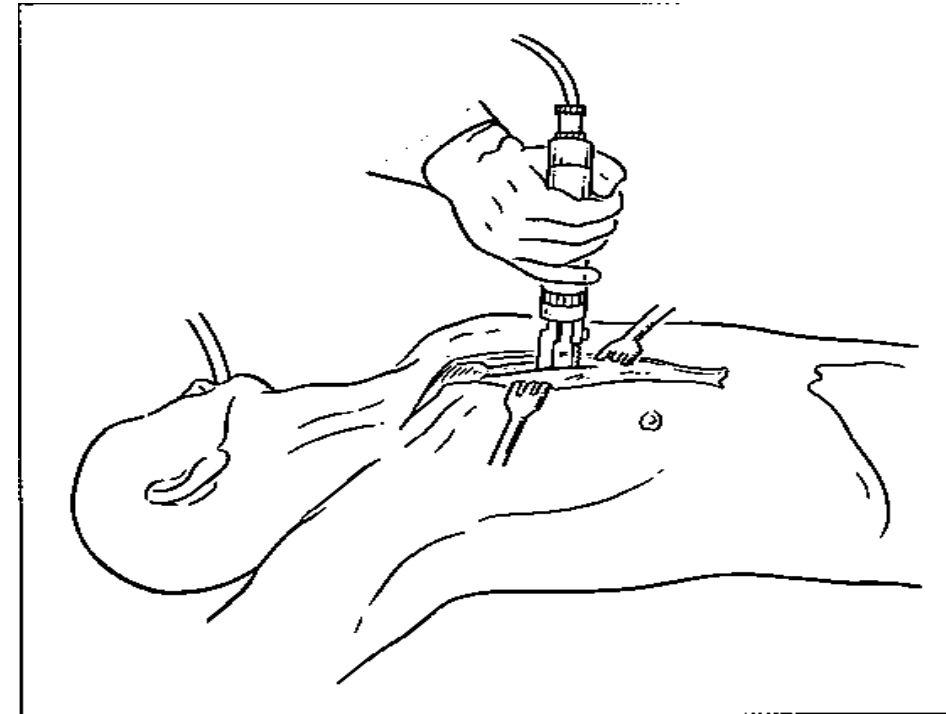
心膜嚢胞

その他

- 悪性リンパ腫
- サルコイドーシス 等

術式

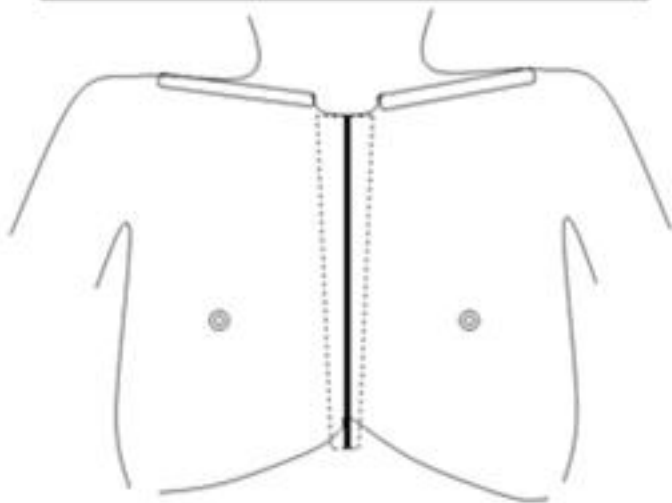
- 胸骨正中切開：標準的な開胸法
皮膚切開は胸骨上縁から剣状突起まで
胸骨を縦割する



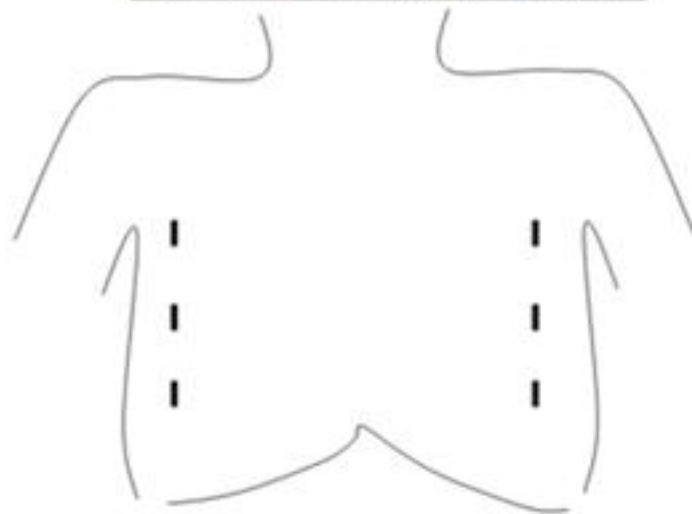
ロボット、胸腔鏡下手術

- ロボット、内視鏡を用いて行う手術。
- 低侵襲であり、術後の疼痛も少ないので、早期の社会復帰が期待できる。
- 縦隔腫瘍はロボットも保険適応になっている。

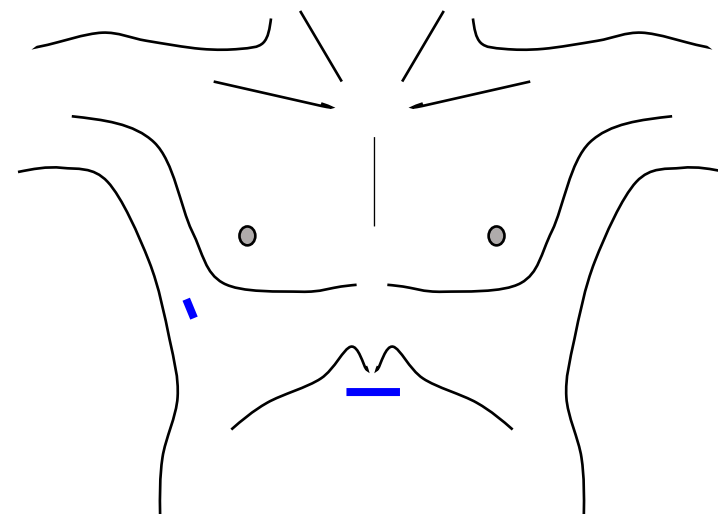
胸骨正中切開による胸腺胸腺腫切除術



胸腔鏡による胸腺胸腺腫切除術



剣状突起下アプローチ



剣状突起下アプローチ

